

DÉFINITION

La **statique** étudie les forces qui s'exercent sur un objet en équilibre ou au repos (par ex. : étude des leviers).

1 Équilibre de translation d'un solide

Soit A un solide indéformable posé sur une table horizontale et soumis à l'action de deux forces $\vec{F}$ et $\vec{F}'$. On dit qu'il est maintenu en équilibre de translation lorsque ces deux forces ont la même direction, la même intensité et qu'elles s'exercent en sens opposé.

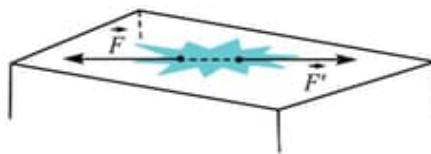


FIGURE 1 : Solide en équilibre sous l'action de deux forces dont la résultante est équivalente à une force nulle.

Le solide est mis sur une table horizontale afin de ne pas devoir tenir compte de la force d'attraction terrestre.

On peut déplacer le point d'application de ces deux forces le long de leur ligne d'action sans modifier l'équilibre du système.

Un système soumis à plusieurs forces n'est en équilibre que si la résultante de ces forces est nulle.

2 Principe d'action et de réaction

Si un corps A exerce une force $\vec{F}$ (action) sur un autre corps B, simultanément B exerce une force $\vec{F}'$ (réaction) d'égale intensité, de même direction et de sens opposé.

Pour plus de détails, veuillez voir le point 3 dans la partie Dynamique (Fiche 2).

3 Équilibre d'un solide soumis à des forces parallèles

Soit S un solide indéformable posé sur une table horizontale et soumis à l'action de deux forces parallèles et de même sens $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$. Le solide n'est en équilibre que si on lui applique une troisième force $\vec{F}$ dont les caractéristiques sont :

- Les trois forces $\vec{F}$, $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ sont coplanaires (situées dans le même plan)
- L'intensité : $F_1 + F_2 = F$

- Le point d'application est le point O situé sur la droite (AB) (ligne d'action), tel que :

$$F_1 \times \overline{AO} = F_2 \times \overline{BO}$$

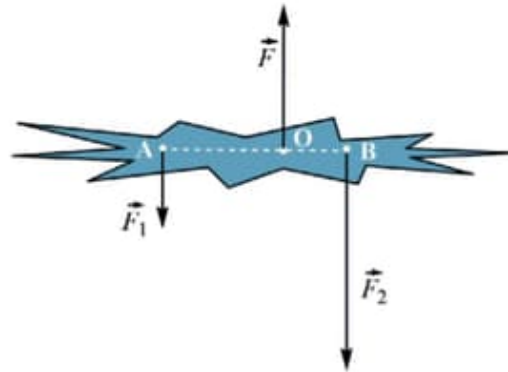


FIGURE 2 : Solide en équilibre ($\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$)

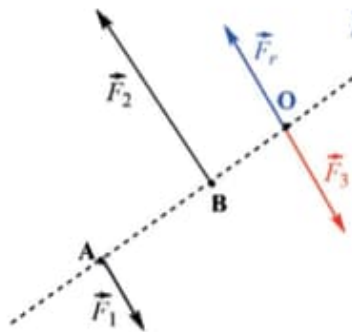


REMARQUE

$\vec{F}$ a la même intensité que la force résultante des deux forces parallèles $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ mais elle s'exerce en sens contraire par rapport à celle-ci.

La position O reste invariable si les forces changent de direction, tout en restant parallèles, ou si leurs intensités sont modifiées dans le même rapport.

En général, la règle $F_1 \times AO = F_2 \times BO$ reste toujours d'application pour déterminer le point d'application de la résultante même si les deux forces (parallèles) sont de sens opposé.



$\vec{F}_r$, la résultante de deux forces parallèles et de sens contraire est :

- de même sens que la force la plus grande
- d'intensité égale à $F_2 - F_1$
- point d'application (O) du côté de la plus grande force

FIGURE 3

Pour rendre le système à l'équilibre, il suffit d'appliquer au point O une force $\vec{F}_3$ de même intensité que $\vec{F}_r$ mais de sens opposé.



REMARQUE

Pour un système soumis à plusieurs forces parallèles $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$, on associe d'abord deux forces quelconques pour déterminer la position O_1 . La résultante est associée avec une troisième force pour déterminer O_2 . On opère de même sur celle-ci et ainsi de suite jusqu'à la détermination de la position du point d'application de la résultante globale.

4 Centre de gravité d'un corps

Un corps est un assemblage de petites particules ponctuelles. Chacune d'elle est soumise à l'action de la force d'attraction terrestre. Par conséquent, ce corps est soumis à plusieurs forces verticales dirigées vers le centre de la Terre.

Comme expliqué ci-avant dans la remarque, on associe d'abord deux forces parallèles quelconques pour déterminer la position O_1 où naît la résultante $\vec{R}_1$. La résultante est associée avec une troisième force $\vec{F}_3$ pour déterminer O_2 . On opère de même sur celle-ci et ainsi de suite jusqu'à la détermination de la toute dernière position qui est appelée le centre de gravité, G . La résultante totale est la force de gravitation exercée par la Terre sur le corps qui s'applique au point G .

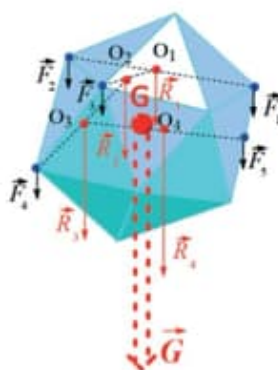


FIGURE 4

La ligne d'action de la force de gravitation passe toujours par G (point fixe) quelle que soit l'orientation du solide. Le solide n'est donc pas en équilibre.

Il existe une méthode pratique pour déterminer le centre de gravité d'un solide présentant une épaisseur négligeable (plaque mince ou une feuille d'un arbre, par ex.). Nous suspendons l'objet, et ensuite nous traçons une ligne droite verticale passant par le point de suspension. Nous répétons la même opération mais cette fois-ci avec un autre point de suspension. Le centre de gravité correspond au point d'intersection des deux lignes tracées.



REMARQUE

Le centre de gravité d'une surface triangulaire est le point d'intersection de ses médianes.

Le centre de gravité d'un cube est son centre.

Le centre de gravité d'un cylindre est le milieu du segment qui joint les centres des deux bases.

Le centre de gravité d'un solide est situé au niveau de son centre, s'il est symétrique et constitué d'une matière homogène.

5 Moment de force

Lorsqu'un système est soumis à deux forces parallèles de même intensité et de sens opposé, un mouvement de rotation a lieu autour de l'axe qui est perpendiculaire au plan formé par les deux forces.



FIGURE 5 : Système soumis à un couple de forces

On note que le moment de force associé à ce couple de forces est égal à $F \times d$ (N m).
Le solide tourne jusqu'à l'équilibre. Ce dernier a lieu lorsque les deux forces s'opposent directement comme le montre la figure 6 suivante :



FIGURE 6

Faire tourner un objet au repos ou modifier la vitesse d'un corps en mouvement nécessite l'application d'un moment de force.

Le moment d'une force est le produit de l'intensité de la force responsable du mouvement de rotation par la mesure de la distance du bras de levier (qui fournit l'effet de levier). Le bras de levier est la distance la plus courte entre l'axe de rotation et la ligne d'action de la force appliquée.

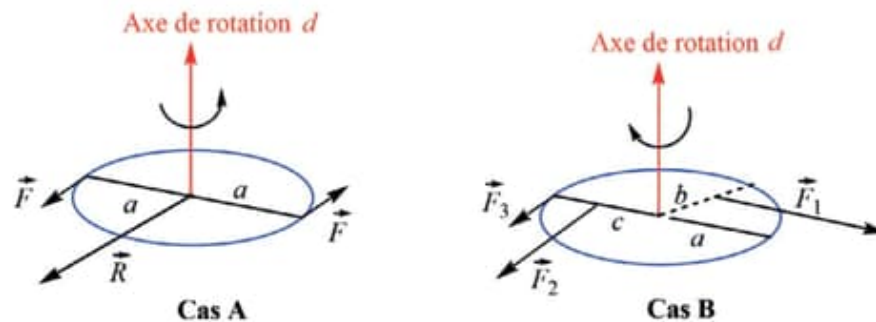


FIGURE 7

$$M_d(\vec{F}) = F \times a \text{ (N m)}$$

$$M_d(\vec{R}) = R \times 0 \text{ (N m)}$$

$$M_d(\vec{F}_1) = F_1 \times b \text{ (N m)}$$

$$M_d(\vec{F}_2) = -F_2 \times c \text{ (N m)}$$

Ensuite, on peut supposer par exemple que :

- si une force fait tourner un solide dans le sens des aiguilles d'une montre, son moment est positif, et
- si une force le fait tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, son moment est négatif.

Un solide est en équilibre si la somme des moments de toutes les forces qui s'y appliquent est nulle.

Pour le cas B, par exemple, le système est en équilibre si : $F_1 \times b - F_2 \times c - F_3 \times a = 0$

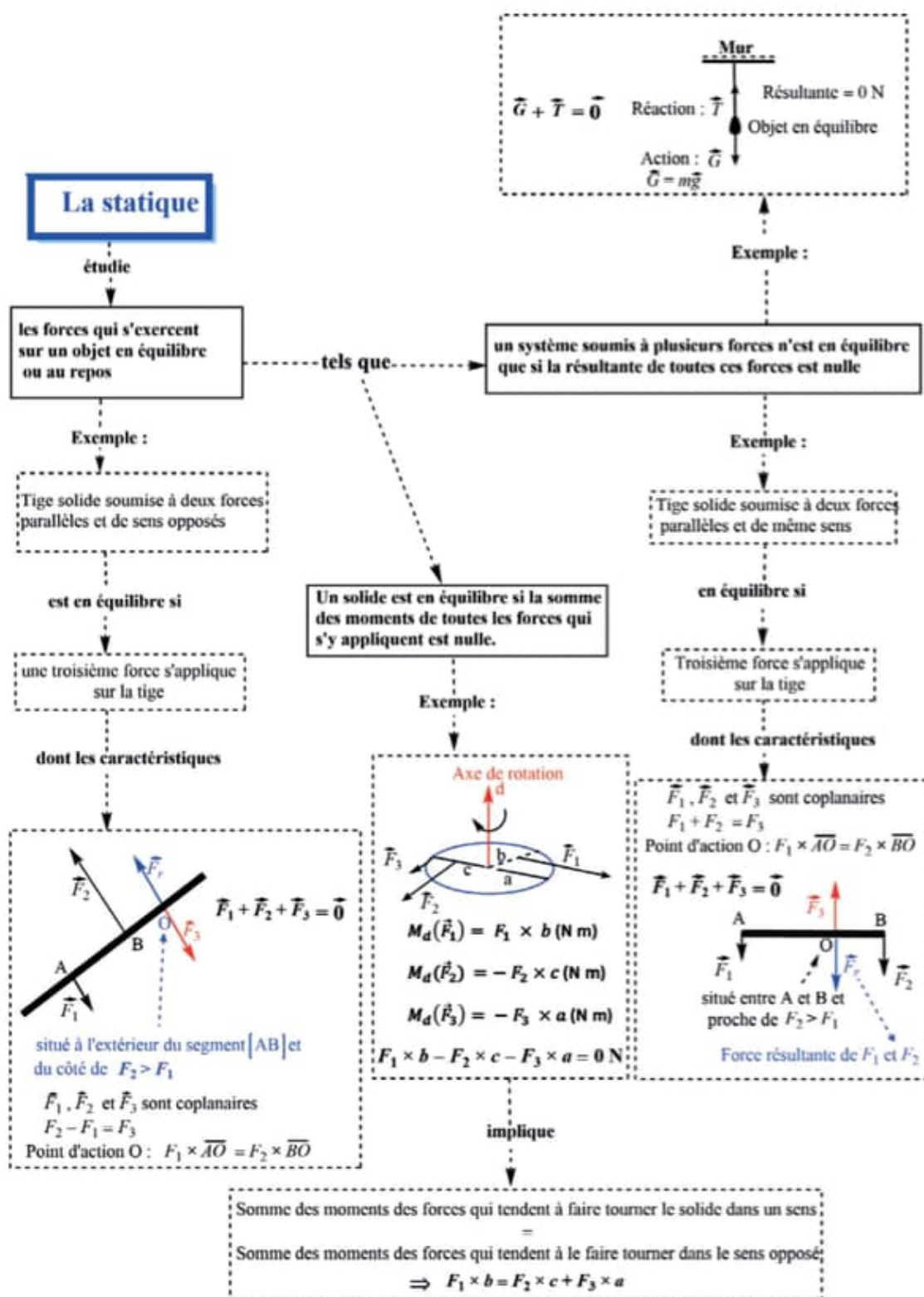
On obtient : $F_1 \times b = F_2 \times c + F_3 \times a$

On en conclut qu'autour d'un axe fixe, si le solide est en équilibre, la somme des intensités des moments de forces qui tendent à le faire tourner dans un sens est égale à celle des intensités des moments des forces qui tendent à le mettre en rotation dans le sens opposé.

**REMARQUE**

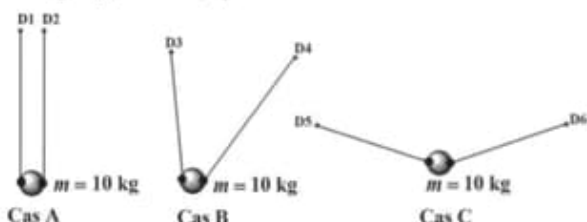
À l'équilibre mécanique,

- l'accélération que subit la masse du corps est nulle,
- la somme des forces agissant sur le corps est nulle et
- la somme des moments de forces qui font tourner l'objet par rapport à un axe de rotation est égale à zéro.



Statique

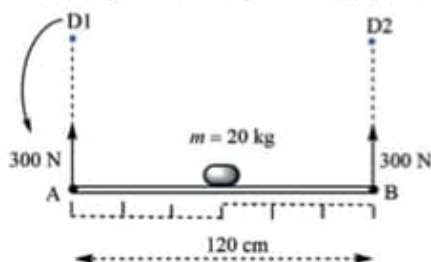
1 On considère un objet solide de masse m suspendu en deux points. Comme le schéma ci-dessous le montre, les fils sont uniformément répartis entre eux uniquement dans les cas A et C (système symétrique). On néglige la force d'attraction terrestre exercée sur les fils et on suppose que la masse de l'objet est égale à 10 kg et $g = 10 \text{ N/kg}$.



Les 3 systèmes sont en équilibre et les dynamomètres D1 à D6 mesurent les intensités des forces auxquelles ils sont soumis au niveau de chacun des fils. Parmi les propositions suivantes, indiquer la bonne réponse.

- ☐ A. Dans le cas A, les deux dynamomètres indiquent la même intensité, soit 100 N.
- ☐ B. Le dynamomètre D3 affiche une intensité de la force à laquelle il est soumis inférieure à celle indiquée par D4.
- ☐ C. La somme des intensités des forces mesurées par les deux dynamomètres est la même dans chacun des cas.
- ☐ D. L'intensité de la force indiquée par D5 est inférieure à celle affichée par D1.

2 Soit un système en équilibre suivant :



Il s'agit d'une plaque solide de 120 cm suspendue par deux tiges métalliques (solides) situées à ses deux extrémités. L'objet de masse 20 kg est placé au milieu de la plaque. Les deux dynamomètres D1 et D2

indiquent chacun la même intensité, soit 300 N. On suppose que $g = 10 \text{ N/kg}$.

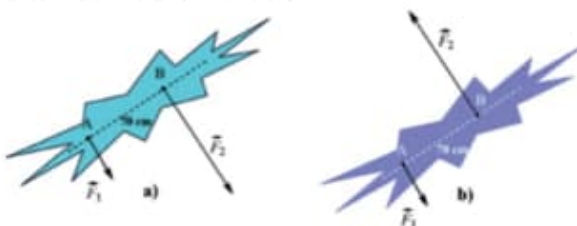
Parmi les propositions suivantes, indiquer la(les) bonne(s) réponse(s).

- ☐ A. La masse de la plaque vaut 300 kg.
- ☐ B. Si le dynamomètre D1 indique 200 N lorsque l'objet est déplacé à droite, le D2 indiquera 400 N. On suppose que le système reste toujours en équilibre.
- ☐ C. L'intensité totale de la force de gravitation exercée par la Terre sur l'ensemble (objet + plaque + tiges) est égale à 300 N.
- ☐ D. Dans le cas où le système reste toujours en équilibre, si l'intensité mesurée par D1 augmente alors celle mesurée par D2 diminue.

3 On dispose d'un solide plan auquel deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ parallèles sont appliquées en deux points A et B distants de 70 cm. L'intensité de $\vec{F}_1$ est 1 N et celle de $\vec{F}_2$ est 2,5 N.

Les deux forces ont le même sens dans le cas a) et s'exercent en sens contraires dans le cas b).

On suppose que le solide est indéformable et composé d'une matière homogène.

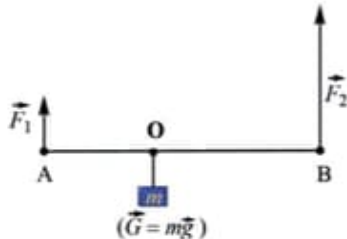


Parmi les propositions suivantes, indiquer celle qui n'est pas correcte.

- ☐ A. Dans les cas a) et b), la résultante est parallèle aux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$.
- ☐ B. L'intensité de la résultante dans le cas b) est égale à 1,5 N.
- ☐ C. La position de l'action (point d'application) de la résultante dans le cas a) est située entre les points A et B, à 20 cm de B.
- ☐ D. La résultante dans le cas b) s'applique à une distance supérieure à 0,45 m du côté du point A, extérieur au segment [AB].
- ☐ E. L'intensité de la résultante des deux forces dans le cas a) est supérieure à celle dans le cas b).

4 Soit une tige horizontale rigide de masse négligeable à laquelle deux forces parallèles de même sens sont appliquées à ses extrémités A et B distantes de 100 cm.

L'intensité de $\vec{F}_1$ est 1 N et l'intensité de $\vec{F}_2$ est égale à 2,5 N. Pour que la tige puisse rester en position horizontale (en équilibre), un objet de masse m avait été suspendu en un point O de la tige.

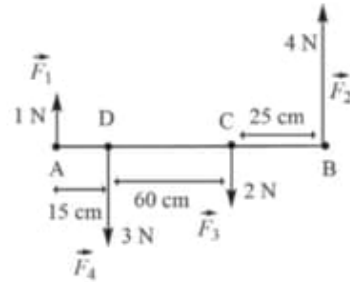


La constante de pesanteur est supposée égale à 10 m/s^2 . Parmi les propositions suivantes, indiquer celle(s) qui est(sont) correcte(s).

- ☐ A. La masse de l'objet suspendu est égale à 35 g.
- ☐ B. Le rapport $\frac{OA}{OB} = 2,5$.
- ☐ C. La somme des moments des forces par rapport à l'axe passant par O est nulle.
- ☐ D. La somme des moments des forces par rapport à l'axe passant par O est égale à $F_2 \times BO - F_1 \times AO + G \times 0 > 0$.
- ☐ E. L'axe d'action de la résultante des deux forces $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ est le même que celui de $\vec{G}$.

5 Répondre par **Vrai** ou **Faux** aux assertions suivantes.

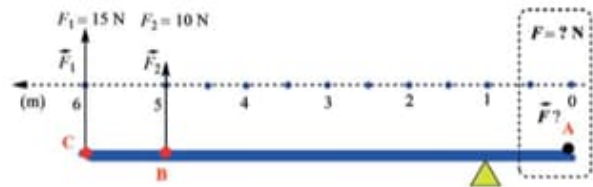
- A. Lorsqu'un système est en équilibre, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur ce système et la somme des moments qui le font tourner sont nulles.
☐ V ☐ F
- B. Soit une tige horizontale rigide de masse négligeable à laquelle deux forces ($F_A = 10 \text{ N}$, $F_B = 20 \text{ N}$) parallèles et de même sens sont appliquées à ses extrémités A et B distantes de 60 cm. Le centre de masse est à 20 cm de $\vec{F}_B$.
☐ V ☐ F
- C. La tige horizontale rigide, ci-après, de masse négligeable est soumise aux quatre forces qui peuvent être réduites à un couple de forces de même intensité tendant à la faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L'intensité du moment de ce couple vaut 205 N m.
☐ V ☐ F



D. Le travail effectué par une force correspond également au moment associé à cette force, étant donné que leurs unités sont les mêmes, soit $\text{N} \times \text{m}$.

☐ V ☐ F

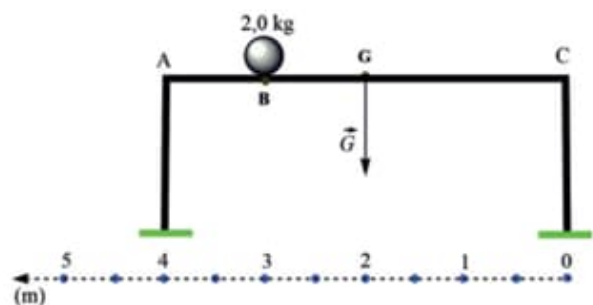
E. On dispose d'un levier (tige solide) à deux bras, de masse 5 kg, répartie d'une façon homogène, reposant sur un pivot placé à 1 m de son extrémité droite. En plus de la force d'attraction terrestre, trois forces sont exercées sur ce levier pour le mettre en équilibre, en position horizontale, comme le montre la figure suivante :



La force $\vec{F}$ appliquée en A pour assurer l'équilibre est de même sens que $\vec{F}_1$ et d'intensité 15 N. La constante de pesanteur est $g = 10 \text{ m/s}^2$.

☐ V ☐ F

F. On dispose d'une table de 4 kg, répartie d'une façon homogène, sur laquelle on dépose une masse de 2 kg (point B), comme le montre la figure suivante :



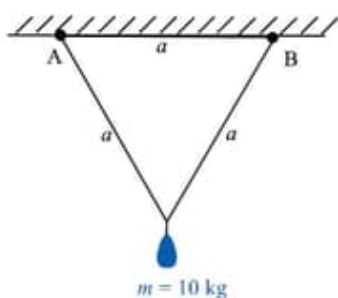
Quelle intensité de force sera supportée par chacun des deux pieds de cette table ? ($g = 10 \text{ N/kg}$)

Le pied A peut supporter 25 N.

Le pied C peut supporter 35 N.

☐ V ☐ F

G. Un fil de masse négligeable fixé au mur en deux points A et B soutient un corps solide de masse 10 kg, comme le montre le schéma suivant :



L'intensité de la force exercée par le corps sur le piton A est égale à 50 N.

☐ V ☐ F

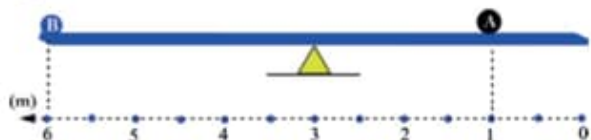
- H. L'intensité de la force de gravité qui s'applique sur un corps de masse $m = 200$ g, si la constante de pesanteur est $g = 10 \text{ m/s}^2$, vaut 200 N.

☐ V ☐ F

- I. La force de gravité qui s'applique sur un corps de masse $m = 200$ g sur la Lune est six fois plus importante que sur Terre, si la constante de pesanteur sur la Lune est six fois plus faible que sur Terre.

☐ V ☐ F

- 6 On dispose d'un levier (tige solide) à deux bras, de masse 50 kg, répartie d'une façon homogène, reposant sur un pivot placé au milieu. En plus de la force d'attraction terrestre agissant sur la tige, deux objets A et B sont placés sur ce levier. Le système est mis en équilibre, en position horizontale, comme le montre la figure suivante :



La constante de pesanteur est $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont **vraies**, lesquelles sont **fausses** et pourquoi ?

- A. Le moment de force produit par la force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet A tend à créer une rotation de la tige dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
☐ V ☐ F
- B. Si le moment de force des deux objets sont les mêmes, le moment de force résultant est nul.
☐ V ☐ F
- C. Si le moment de force total est nul, alors la tige est en équilibre.
☐ V ☐ F
- D. D'après le schéma, l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur A devrait être égale à 1,5 fois plus grande que celle exercée sur B pour qu'aucune rotation n'ait lieu.
☐ V ☐ F

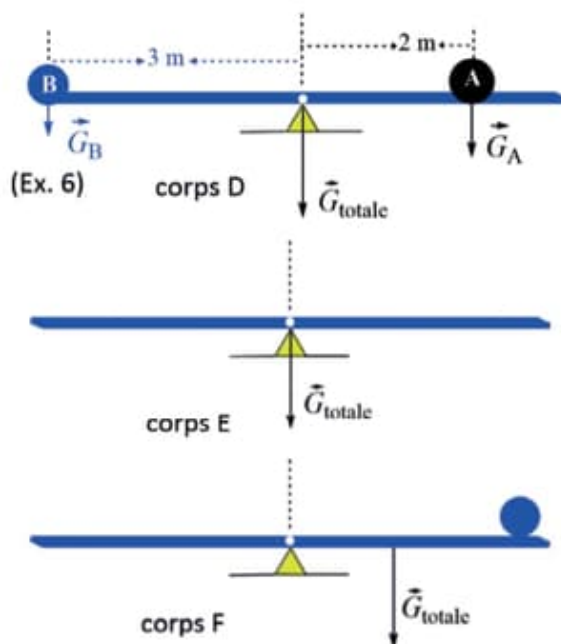
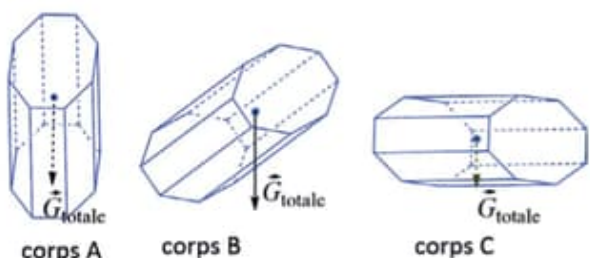
- E. Le moment de force produit par l'objet A diminue s'il s'éloigne du pivot (l'axe de rotation).

☐ V ☐ F

- F. À une distance fixe par rapport au pivot, le moment de force de A augmente avec sa masse.

☐ V ☐ F

- 7 Lesquels des corps solides suivants sont en déséquilibre. Justifier votre réponse en vous basant sur l'exercice précédent (Ex. 6). La force d'attraction terrestre et la troisième loi de Newton pourraient vous aider à trouver un raisonnement logique simple.



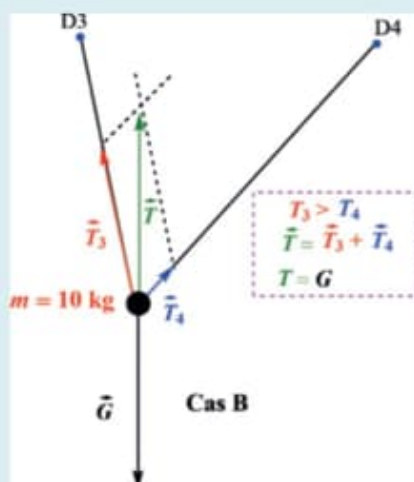
- ☐ A. Le corps A.
☐ B. Le corps B.
☐ C. Le corps C.
☐ D. Le corps D.
☐ E. Le corps E.
☐ F. Le corps F.

Statique

1 Réponse C.

A. Faux. Il est vrai que les deux dynamomètres indiquent la même intensité (N), mais chacun indique que la moitié de l'intensité de la force de gravitation exercée par la Terre sur l'objet, soit 50 N. L'intensité totale est égale à 100 N, il est donc impossible que les deux dynamomètres affichent le double de l'intensité de la force d'attraction terrestre agissant sur l'objet.

B. Faux. D'après le schéma, la plus grande partie de l'intensité de la force gravitationnelle agissant sur l'objet par la Terre est soutenue par le fil gauche moins incliné que celui de droite. Il suffit d'utiliser la règle du parallélogramme (schéma ci-dessous) pour voir clairement que l'intensité de la force $\vec{T}_3$ mesurée par D3 de gauche est plus grande que celle mesurée par D4 ($T_3 > T_4$).



C. Vrai. Étant donné que l'objet reste en suspension (en équilibre), la force d'attraction terrestre agissant sur l'objet est complètement soutenue par les deux fils. Par conséquent, quelle que soit l'inclinaison des fils, dans les trois cas, la somme des intensités mesurées par D1 et D2, par D3 et D4 ou par D5 et D6 est identique (100 N).

Faux. Dans les deux cas A et C, les deux fils sont symétriques. L'intensité mesurée par D1, D2, D5 et D6 vaut $G/2 = 50$ N. Donc, l'intensité indiquée par D5 est identique à celle affichée par D1.

2 Réponses B et D.

A. Faux. La somme des deux intensités mesurées par les dynamomètres D1 et D2 est égale à G_{totale} du système ($D1 + D2 = G(\text{objet}) + G(\text{plaques}) + G(\text{tiges})$), soit 600 N. De cela on peut conclure que l'intensité totale de la force d'attraction agissant sur tout le système est égale à 600 N et est appliquée au milieu de la plaque. L'intensité proposée qui est de 3 000 N ($300 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg}$) dépasse largement l'intensité maximale que l'on peut mesurer.

B. Vrai, car l'intensité totale de la force d'attraction terrestre ne change pas. Il faut donc que D2 affiche 400 N pour que la somme des deux intensités soit toujours égale à 600 N.

C. Faux, voir les réponses en A et B.

D. Vrai. Le système est maintenu à l'équilibre ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) : la somme des forces pointant vers le haut est égale à la somme des forces pointant vers le bas. Le déplacement de l'objet d'un côté fait augmenter l'intensité du dynamomètre situé sur ce côté sans que $\sum \vec{F} = \vec{0}$ soit modifiée. De ce fait, si l'intensité affichée sur D1 augmente d'une valeur x N, celle indiquée par D2 va diminuer de x N.

3 à 7



Solutions des exercices 3 à 7
disponibles sur
www.lienmini.fr/31907-phys3

